

충남대학교 캠퍼스 챗봇

CNU Campus ChatBot

인공지능학과 202202494 이윤석

2026 자연어처리 팀 프로젝트

프로젝트 개요

목표: 충남대 재학생을 위한 AI 챗봇 — 학사 정보를 자연어로 질문하고 답변

≡ 3가지 Task

Task	내용	배점
Task 1	질문 유형 분류기 (Question Classification)	40점
Task 2	챗봇 모델 및 인터페이스 (Chat Model & UI)	60점
Task 3	실시간 정보 반영 (Optional)	30점

> 실행 구조

```
$ jupyter nbconvert --execute classifier.ipynb
→ 생성물: outputs/cls_output.json

$ bash chatbot.sh
→ 생성물: outputs/chat_output.json, realtime_output.json + UI 동시 실행
```

Task 1 — 질문 유형 분류기 (40점)

평가 지표: Macro F1 Score on test_cls.json

Step 1. 데이터 직접 수집

- train_cls.json: 5카테고리 772개 질문 수동 작성
- 라벨: 0 졸업요건 / 1 공지사항 / 2 학사일정 / 3 식단 / 4 셔틀버스
- 클래스 불균형 해소: nlpaug Swap/Delete 증강 → 카테고리별 166개 균등화

Step 2. KoELECTRA 파인튜닝

- 베이스 모델: monologg/koelectra-base-v3-discriminator
- Optuna LR 탐색 ($2e-5$ / $3e-5$) + 3-Seed Soft Voting 앙상블
- 저장 경로: model/classifier_finetuned/

Step 3. 키워드 오버라이드 후처리

- "수강신청/수강정정" 포함 → 강제 학사일정(2)
- "기숙사/생활관" (식단 제외) → 강제 공지사항(1)
- "도서관/열람실" (버스 제외) → 강제 공지사항(1)



Task 2 — 챗봇 모델 및 인터페이스 (60점)

지식 베이스 (직접 크롤링·수집)

파일명	내용 (크기)
graduation_db.json	졸업요건 전체 (98KB)
schedule_db.json	2026 학사일정 (70KB)
notice_db.json	공지사항 아카이브 (570KB)
cafeteria_db.json	학생식당 메뉴 DB (48KB)
shuttle_db.json	셔틀버스 시간표 (3.7KB)
golden_kb.json	고빈도 질문 정답 쌍 (60KB)



특징: FastAPI + SSE 스트리밍 / 토큰 단위 실시간 출력 / Colab 프록시 URL 자동 출력

Task 3 — 실시간 정보 반영 (30점)

🌐 크롤링 대상 및 소스

대상	출처 URL
학생식당 메뉴	mobileadmin.cnu.ac.kr/food/...
기숙사 식당	dorm.cnu.ac.kr
공지사항 8종 (일반·학사·장학·취업 등)	plus.cnu.ac.kr/_prog/_board/

🛡️ 폴백(Fallback) 체계

실시간 크롤링 실패 시 서비스 중단 없이 자동 우회:

1. 정적 지식베이스 (KB) 우선 검색
2. 네이버 CNU 검색 연동
3. 학교 홈페이지 공식 안내

오늘 날짜 파일 없으면 크롤링 실행
→ YYYY-MM-DD.json 저장



ChromaDB 재인덱싱
(is_realtime=True 태깅)

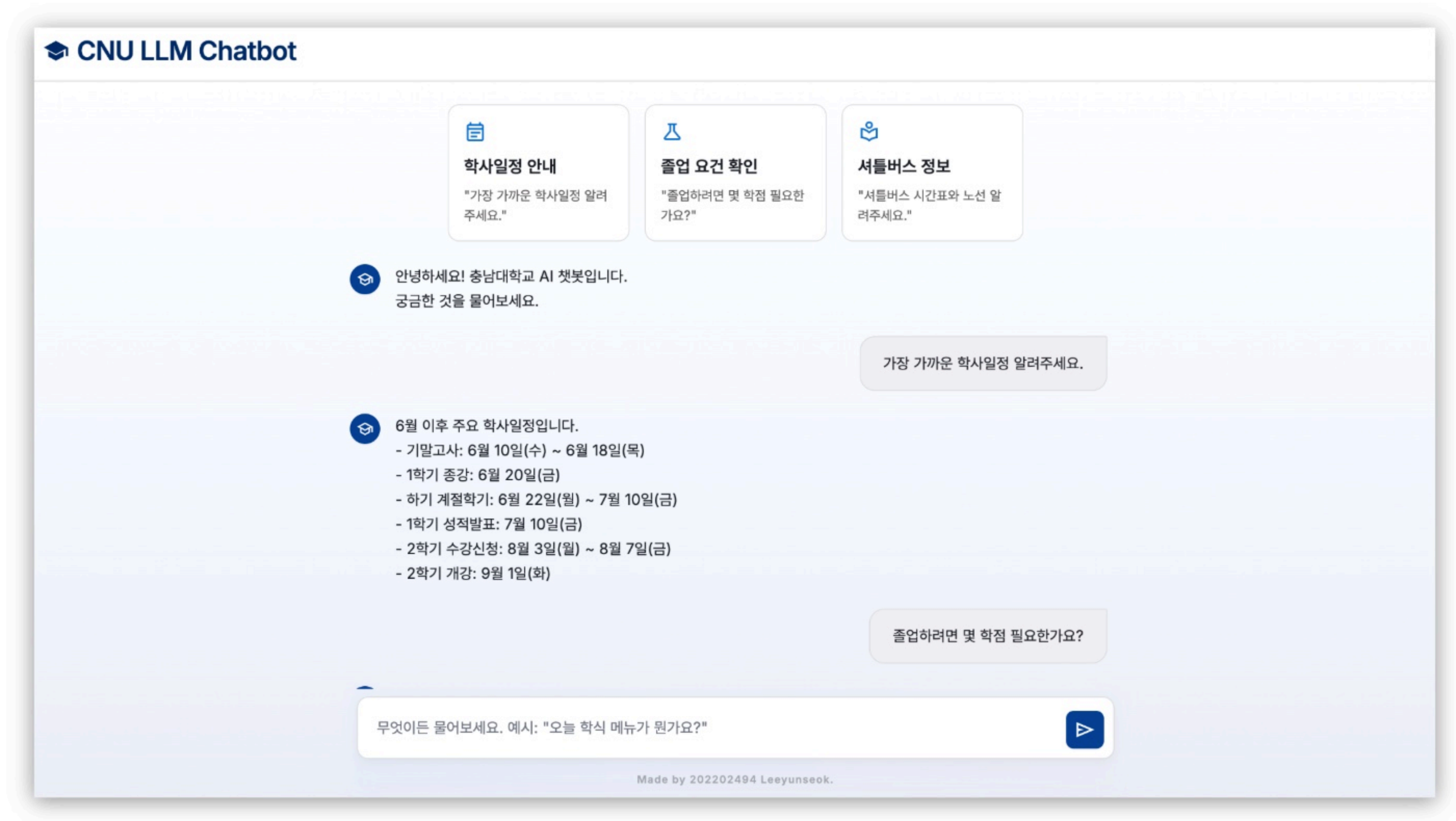


- 식단 질문: JSON 직접 파싱 응답
- 공지 질문: 목록 포매팅 응답
- 기타 질문: RAG 수행 및 출처 표기



realtime_output.json 저장

챗 인터페이스 동작



구현 요약

항목	핵심 구현 내용
분류 모델	KoELECTRA fine-tuned + 3-Seed 앙상블 + 키워드 오버라이드
응답 생성	Qwen2.5-1.5B + BM25/Vector 하이브리드 RAG
실시간 반영	식당 2곳 + 공지 8개 게시판 일별 크롤링
UI 프론트/백	FastAPI SSE 스트리밍 + 커스텀 HTML
데이터 구축	전 항목 직접 수집 (크롤링 + 수동, 총 KB ~1.5MB)

감사합니다